

参赛感悟和经验

written by sgz

2024/8/31

今天是2024年8月31日，是八月份的最后一天，也是模拟邀请赛结束的第一天，我粗略的将本次比赛的参赛经验和感悟记录下来，在赛制不发生巨大的变动的条件下，希望对后来参赛的学弟学妹们有所帮助。

我和我的两个队友是在姜乃卓老师的指导下在420进行训练，主要平时做的赛题是高频通信类和仪器仪表类，我在我们团队中主要负责软件工作，我在这篇写的内容也主要和这次比赛的软件相关。

但模拟邀请赛主要考察硬件的内容，硬件电路的正确才会让后期

的软件拟合准确率和效率大大提高，相反如果硬件电路本身误差较大稳定性不高噪声明显，后期无论怎样的软件拟合都大概率于事无补。硬件的同学要具备读懂芯片手册的能力、非常熟练的焊接洞洞板的能力、熟练使用Multisim软件仿真的能力。在比赛前的理论学习上可以复习姜老师的课件，把经典的电路图提前保存下来（因为比赛期间不允许上网），也要把姜老师的课件提前保存下来。阅读高频电路和模拟电路（尤其后几章）教材，比如这次比赛的B要要求做一个丁类功放，这个在高频电路的教材上面有，但是由于我们不熟悉，就无奈放弃了这道题目，也要把模电和高频电路的课件提前下载好。软件要提前在电脑上下载好filter solutions进行滤波器设计，下载好advanced design system进行阻抗匹配计算（或者提前熟练阻抗匹配计算过程到时候用卡西欧计算），如果这里两个软件下载有问题，都可以去淘宝寻找专人下载。提前准备好0805的电阻本和电容本，趁手的电烙铁，各种型号的滑动变阻器，趁手的螺丝刀和镊子，剥线钳排针，各种型号的电感也剪一些，二极管，三极管（901x系列），晶振、手持万用表（暂时想到的只有这些）、SMA。如果需要打板子可能要学习AD，下载AD常用库；即使使用嘉立创的话，也要把封装保存好（因为比赛期间无法上网），提前保存好尽量多的画好的板子。虽然在这个比赛中，我非常强烈的不建议现场打板子（除非题目信号频率非常高 概率非常小），因为打板子时间周期长，而且不容易改动，最重要他的赞助商非常不靠谱，反正最后展示的排名前30的队伍里面没有一个组用了PCB板，都是洞洞板焊接。所以比赛前几天就要开始练习洞洞板，所完成的练习题目都要在洞洞板上面完成，不要因为实验室有现成模块就不练了，比赛所使用的电源板也是用洞洞板焊接。这里我也说一下我推荐的训练题目顺序：2024年模拟邀请赛A题 2024年模拟邀请赛B题 2020年模拟邀请赛B题。每道题目都要限时三天的去练习，进行软硬件联调，严格按照题目目标测评和复盘，至少要完整完成两道题目才有底气走上赛场。

软件方面我使用的是MSPM0G3507单片机，使用的IDE是CCS Theia，对于南京大学的同学来说，只要有单片机基础，训练15天（早九晚九）即可达到比赛的要求，所以也不必太过紧张。先看B站Torriss的《TI MSPM0的快速入门课》（我已缓存 如果两年后下架可以私聊我），基础篇扩展篇都要看，一步一步跟他走，模块篇看OLED相关，实战篇看前四小节。再看江科大stm32的关于UART、SPI、I2C协议的部分，主要了解协议的通信过程和时序，比赛很容易给芯片手册手搓简单芯片的驱动程序（比如18年A题手搓ADS112C04 18年B题手搓FDC2214 22年A题手搓AD9850 PGA等）。再看江科大stm32定时器部分，夯实定时器基础，根据TI的Academy做定时器相关的实验，起码了解输入捕获/定时器中断/PWM波产生部分。最后看江科大stm32PWR（电源管理）部分，防止他出题考察待机休眠的功耗（比如18年A题最后一问）。开发软件我推荐直接使用CCS Theia，不必回归Keil。ADC部分要准备好最大频率（4M）进行ADC采样，了解ADC单通道多通道连续采集非连续采集，ADC+DMA,ADC+DMA+TIM,ADC+DMA+TIM+FFT,相关程序都准备好存放在电脑中。DAC部分比较简单，如果有能力的同学可以提前做好DAC产生任意波的程序（不过大概率也用不到 频率太小了hhh）。矩阵键盘和单片机屏幕的驱动程序也准备好。单片机供电可以使用充电宝，可以带一个充满电的充电宝和给充电宝充电的线，注意要带有小电流模式的充电宝。串口调试是一个很好的方法，我推荐在每个程序都配置好串口重定向，方便调试程序，但是我后来发现提高主频后无法进行串口调试（可能因为波特率无法是整数）。注意每写一段时间的程序就要把workspace里面的程序进行复制粘贴备份，防止软件卡死，即使备份代码无论在哪里都是个好习惯。可以带一个32M的晶振，因为板载晶振是40M的，无法分频到256kHz的采样率，这样导致FFT谱的下标不是整数频率，栅栏效应比较明显（因为历年考题FFT都是整数频率hhhh）。之前国赛的芯片在之后还会应用，所以电脑中要有ADS112C04驱动代码，AD9850驱动代码，X9C104S驱动代码，TPL0401A驱动代码，PGA113AIDGSR驱动代码，FDC2214驱动代码。还要会看芯片手册写驱动代码，我推荐可以练习阅读ADS112C04手册手搓它的驱动然后验证（基于I2C），基于SPI的芯片比较少，再可以练练阅读X9C104S手册手搓它的驱动然后验证。至少带2~3块单片机，防止单片机锁死，但是带的单片机都至少要下载过一次程序，防止板载下载器没有更新，毕竟现场无法联网更新。

我们队伍选择了24年A题，最后的排名是5/36，获得了国家二等奖（前三名国一8%）。我个人认为最后这个成绩也基本上符合我们的客观水平，所以大家要对自己有信心，做到胆大心细。毕竟同一赛题的所有同学关在同一个房间一起做题是一件很drama的事情，来自对手的压力也非常大，大家不要被对手的只言片语所干扰，不去听不轻信别人的话，只专注自己的比赛，保持好自己的节奏（我们第一天什么都没做出来也回酒店休息了hhh），坚信自己的方案和想法，切忌不要听到对面有什么想法就去改变自己的方案，吃好喝好，最后希望你们的两天一夜一切顺利。我的联系方式：1150890102@qq.com

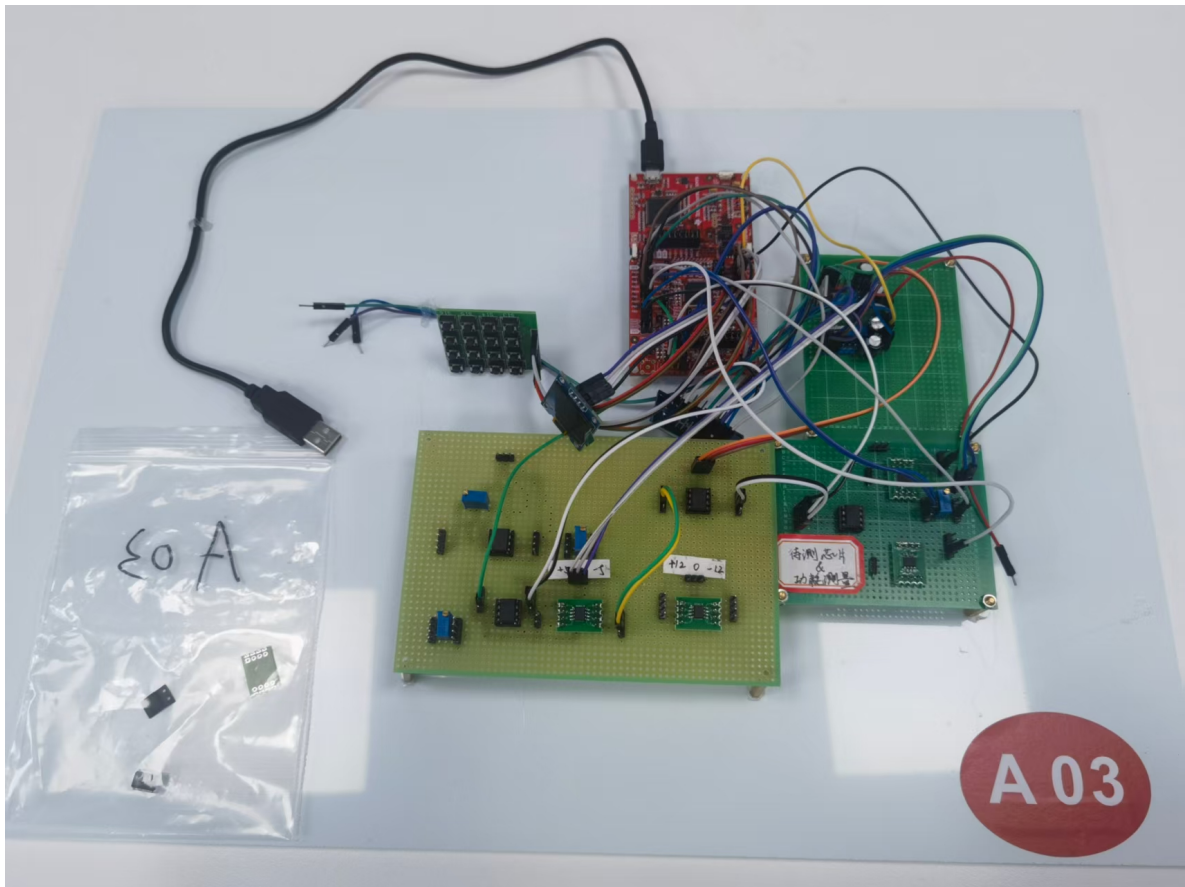


图1 本组参赛作品展示